Отчёт по лабораторной работе 3

Управляющие структуры

Цвелев С.А. НПИбд-01-22

Содержание

1 Цель работы

Основная цель работы — освоить применение циклов, функций и сторонних для Julia пакетов для решения задач линейной алгебры и работы с матрицами.

2 Ход работы

1. Используя циклы while и for:

– выведите на экран целые числа от 1 до 100 и напечатайте их квадраты;

– создайте словарь squares, который будет содержать целые числа в качестве ключей и квадраты в качестве их пар-значений;

– создайте массив squares_arr, содержащий квадраты всех чисел от 1 до 100.

2. Напишите условный оператор, который печатает число, если число чётное, и строку «нечётное», если число нечётное. Перепишите код, используя тернарный оператор.

3. Напишите функцию add_one, которая добавляет 1 к своему входу.

4. Используйте map() или broadcast() для задания матрицы A, каждый элемент которой увеличивается на единицу по сравнению с предыдущим.

5. Задайте матрицу A следующего вида:

A = ((1 1 3), (5 2 6), (-2 -1 -3)).

– Найдите A^3.

– Замените третий столбец матрицы A на сумму второго и третьего столбцов.

6. Создайте матрицу B с элементами $B_{i1} = 10$, $B_{i2} = -10$, $B_{i3} = 10$, i = 1, 2, …, 15. Вычислите матрицу $C = B^T B$.

7. Создайте матрицу Z размерности 6 × 6, все элементы которой равны нулю, и матрицу E, все элементы которой равны 1. Используя цикл while или for и закономерности расположения элементов, создайте следующие матрицы размерности 6 × 6: Z1, Z2, Z3, Z4.

8. В языке R есть функция outer(). Фактически, это матричное умножение с возможностью изменить применяемую операцию (например, заменить произведение на сложение или возведение в степень).

– Напишите свою функцию, аналогичную функции outer() языка R. Функция должна иметь следующий интерфейс: outer(x, y, operation).

– Используя написанную вами функцию outer(), создайте матрицы структуры A1, A2, A3, A4, A5.

В каждом случае ваше решение должно быть легко обобщаемым на случай создания матриц большей размерности, но той же структуры.

9. Решите следующую систему линейных уравнений с 5 неизвестными, рассмотрев соответствующее матричное уравнение Ax = y. Обратите внимание на особый вид матрицы A. Метод, используемый для решения данной системы уравнений, должен быть легко обобщаем на случай большего числа уравнений, где матрица A будет иметь такую же структуру.

10. Создайте матрицу M размерности 6 × 10, элементами которой являются целые числа, выбранные случайным образом с повторениями из совокупности 1, 2, …, 10.

– Найдите число элементов в каждой строке матрицы M, которые больше числа N (например, N = 4).

– Определите, в каких строках матрицы M число M (например, M = 7) встречается ровно 2 раза.

– Определите все пары столбцов матрицы M, сумма элементов которых больше K (например, K = 75).

11. Вычислите:

– Σ(i=1..20) Σ(j=1..5) i^4 (3 + j);

– Σ(i=1..20) Σ(j=1..5) i^4 (3 + ij).

Вывод

Мы освоили применение циклов, функций и сторонних для Julia пакетов для решения задач линейной алгебры и работы с матрицами.